

PROPOSAL FINAL PROJECT SISTEM MONITORING KESEHATAN BALITA DAN ANAK USIA DINI DI PUSKESMAS (SIMBA)

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak Dr.
Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM.



Disusun Oleh:

Rico Shandika Jovial Agista (202410370110433)
Figa Brilliant Daffa (202410370110424)
Ibrahim Shadiwa (2022410370110240)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA.
FAKULTAS TEKNIK.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
2026.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Proposal Final Project Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini (SIMBA) ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas besar mata kuliah Basis Data untuk mengimplementasikan perancangan skema data yang kompleks dan aplikatif.

Laporan ini berfokus pada perancangan basis data yang mencakup identifikasi entitas, relasi, hingga pembentukan CDM (Conceptual Data Model) dan PDM (Physical Data Model). Sistem SIMBA diharapkan dapat menjadi solusi digital bagi Puskesmas dalam memantau tumbuh kembang anak secara efektif dan akurat.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Agus Eko Minarno, S.Kom., M.Kom., IPM, selaku dosen pengampu atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa rancangan ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.

Malang, 13 April 2026

Penulis

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan balita dan anak usia dini merupakan indikator penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Pada fase ini, pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif berlangsung sangat cepat sehingga membutuhkan pemantauan yang berkelanjutan dan akurat. Standar pertumbuhan anak yang digunakan secara global mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh World Health Organization, yang menekankan pentingnya pemantauan indikator seperti berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh untuk menilai status gizi anak (*World Health Organization, 2006*). Oleh karena itu, layanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas dan Posyandu memiliki peran strategis dalam memastikan pencatatan data kesehatan anak dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Namun, pada praktiknya, proses monitoring kesehatan balita di banyak Puskesmas masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Pencatatan berbasis kertas maupun file terpisah menyebabkan berbagai permasalahan, seperti inkonsistensi data, kesulitan dalam pelacakan riwayat kesehatan anak, serta risiko kehilangan atau kerusakan data. Selain itu, keterlambatan dalam pengolahan data dapat menghambat deteksi dini terhadap permasalahan gizi seperti stunting, yang hingga saat ini masih menjadi isu kesehatan utama di Indonesia (*Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022*). Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan yang ada belum mampu mendukung kebutuhan monitoring kesehatan secara optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh data kesehatan balita dalam satu basis data yang terstruktur dan terpusat. Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini di Puskesmas (SIMBA) dirancang untuk mengelola data secara sistematis, mulai dari identitas anak dan orang tua, riwayat pemeriksaan fisik, status gizi, hingga rekam imunisasi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pencatatan menjadi lebih efisien, akurat, serta mampu mendukung deteksi dini dan pengambilan keputusan berbasis data. Upaya ini juga sejalan dengan rekomendasi UNICEF yang menekankan pentingnya pemanfaatan data dalam mendukung perkembangan anak usia dini secara optimal (*UNICEF, 2021*).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang skema basis data yang mampu mengakomodasi seluruh aktivitas monitoring kesehatan balita dan anak usia dini di Puskesmas secara terintegrasi?
2. Bagaimana mendefinisikan relasi antar entitas agar data pemeriksaan fisik dapat diolah menjadi informasi status gizi secara sistematis dan akurat?

1.3 Tujuan Proyek

1. Mengidentifikasi dan mendefinisikan minimal 10 entitas utama yang terlibat dalam sistem monitoring kesehatan balita.
2. Merancang model data konseptual (CDM) dan fisik (PDM) yang sesuai dengan prinsip normalisasi basis data.
3. Menghasilkan struktur basis data dalam bentuk SQL yang siap diimplementasikan pada sistem monitoring kesehatan berbasis aplikasi.

BAB 2

Tinjauan Pustaka dan Metode Analisis

2.1 Gambaran Umum Sistem

Sistem Monitoring Kesehatan Balita dan Anak Usia Dini di Puskesmas (SIMBA) merupakan sistem informasi yang dirancang untuk mendukung proses pencatatan, pengelolaan, dan pemantauan data kesehatan balita secara terintegrasi. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan pencatatan manual yang masih banyak digunakan di Puskesmas, yang berpotensi menyebabkan kehilangan data, inkonsistensi informasi, serta keterlambatan dalam deteksi kondisi kesehatan anak.

SIMBA berfungsi sebagai media penyimpanan data terpusat yang mencakup identitas balita dan orang tua, riwayat pemeriksaan kesehatan, pemberian imunisasi, serta distribusi vitamin. Dengan adanya sistem ini, petugas kesehatan dapat dengan mudah mengakses riwayat kesehatan balita secara lengkap dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional di Puskesmas dengan mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengolahan data.

2.2 Stakeholder Sistem

Dalam implementasinya, sistem SIMBA melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran dan kepentingan terhadap sistem, yaitu:

1. Petugas Puskesmas

Petugas merupakan pengguna utama sistem yang bertanggung jawab dalam melakukan input dan pengelolaan data, seperti:

- Mencatat data balita dan orang tua
- Menginput hasil pemeriksaan kesehatan
- Mencatat pelaksanaan imunisasi
- Mencatat pemberian vitamin

2. Orang Tua

Orang tua berperan sebagai penyedia data awal terkait identitas balita serta sebagai pihak yang menerima informasi terkait perkembangan kesehatan anak.

3. Puskesmas (Instansi)

Puskesmas berfungsi sebagai penyelenggara layanan kesehatan yang menggunakan sistem untuk memonitor kondisi kesehatan balita secara keseluruhan serta sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan layanan kesehatan.

2.3 Kebutuhan Fungsional

Sistem SIMBA harus mampu memenuhi kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Sistem mampu mengelola data master yang meliputi data Puskesmas, petugas, orang tua, dan balita dengan identitas unik (NIK).
2. Sistem mampu mencatat hubungan antara balita dan orang tua secara fleksibel (satu balita dapat memiliki lebih dari satu orang tua).
3. Sistem mampu mencatat data pemeriksaan kesehatan balita, termasuk berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, yang terhubung dengan balita dan petugas.
4. Sistem mampu menyimpan hasil analisis status gizi berdasarkan data pemeriksaan.
5. Sistem mampu mengelola data vaksin serta mencatat pelaksanaan imunisasi balita.
6. Sistem mampu mencatat pemberian vitamin kepada balita.
7. Sistem mampu mengelola data petugas yang terhubung dengan Puskesmas.
8. Sistem mampu mengelola autentikasi dan hak akses pengguna berdasarkan peran.

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menggambarkan kualitas sistem yang harus dipenuhi agar sistem dapat berjalan dengan baik.

1. Sistem harus mampu menjaga keamanan data melalui mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna.
2. Sistem harus mampu menyimpan data dalam jumlah besar tanpa mengalami kehilangan data.
3. Sistem harus memiliki performa yang baik dalam proses penyimpanan dan pengambilan data.
4. Sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh petugas Puskesmas.
5. Sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi sehingga dapat digunakan secara terus-menerus.

2.5 Batasan Sistem

Untuk menghindari perluasan ruang lingkup yang berlebihan, sistem SIMBA memiliki batasan sebagai berikut:

1. Sistem hanya digunakan untuk monitoring kesehatan balita dan anak usia dini.
2. Sistem tidak mencakup proses diagnosa medis lanjutan oleh tenaga medis.
3. Sistem hanya digunakan dalam lingkungan Puskesmas dan tidak mencakup integrasi dengan rumah sakit atau sistem kesehatan lainnya.

4. Sistem berfokus pada pencatatan dan pengelolaan data, bukan pada pengolahan data berbasis kecerdasan buatan.

BAB 3

Perancangan Basis Data

3.1 Daftar Entitas dan Atribut

Proyek ini menggunakan 11 entitas untuk memastikan cakupan data yang komprehensif:

1. **Puskesmas:**
id_puskesmas (PK), nama_puskesmas, alamat, kecamatan
2. **Petugas:**
id_petugas (PK), nama_petugas, jabatan, no_telp, id_puskesmas (FK)
3. **Orang Tua:**
id_ortu (PK), nik_ortu, nama_ortu, alamat, no_hp
4. **Balita:**
id_balita (PK), nik_balita, nama_balita, tgl_lahir, jenis_kelamin, id_puskesmas (FK)
5. **Relasi_Keluarga:**
id_relasi (PK), id_ortu (FK), id_balita (FK), hubungan
6. **Pemeriksaan:**
id_pemeriksaan (PK), id_balita (FK), id_petugas (FK), tgl_periksa, berat_badan, tinggi_badan, lingkar_kepala, catatan
7. **Status Gizi:**
id_status (PK), id_pemeriksaan (FK), kategori_stunting, saran_gizi
8. **Vaksin:**
id_vaksin (PK), nama_vaksin, deskripsi
9. **Imunisasi:**
id_imunisasi (PK), id_balita (FK), id_vaksin (FK), id_petugas (FK), tanggal, status
10. **Vitamin:**
id_vitamin (PK), nama_vitamin, periode_pemberian
11. **Pemberian Vitamin:**
id_pemberian (PK), id_balita (FK), id_vitamin (FK), id_petugas (FK), tgl_pemberian

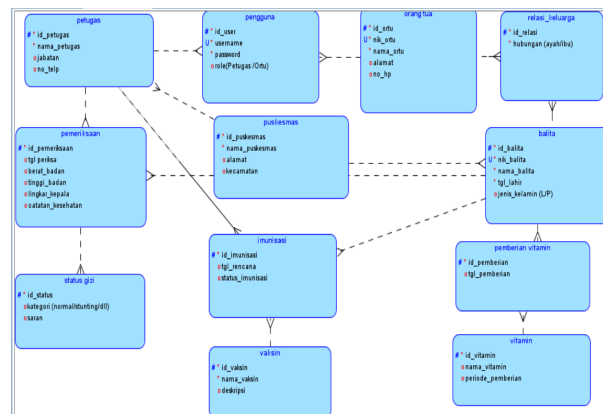
3.2 Relasi dan Kardinalitas Antar Entitas

- **Orang Tua ke Balita (M:N):** Satu orang tua dapat memiliki lebih dari satu balita, dan satu balita dapat memiliki lebih dari satu orang tua. Relasi ini direpresentasikan melalui entitas relasi keluarga.
- **Puskesmas ke Balita (1:N):** Satu Puskesmas melayani banyak balita, sedangkan satu balita terdaftar pada satu Puskesmas.
- **Puskesmas ke Petugas (1:N):** Satu Puskesmas memiliki banyak petugas, dan setiap petugas bekerja pada satu Puskesmas.
- **Balita ke Pemeriksaan (1:N):** Satu balita dapat menjalani banyak pemeriksaan kesehatan, sedangkan satu pemeriksaan hanya terkait dengan satu balita.
- **Petugas ke Pemeriksaan (1:N):** Satu petugas dapat melakukan banyak pemeriksaan, sedangkan satu pemeriksaan dilakukan oleh satu petugas.
- **Pemeriksaan ke Status Gizi (1:1):** Setiap data pemeriksaan menghasilkan satu data status gizi yang terkait langsung dengan pemeriksaan tersebut.
- **Balita ke Imunisasi (1:N):** Satu balita dapat menerima banyak imunisasi, sedangkan satu data imunisasi hanya terkait dengan satu balita.

- **Vaksin ke Imunisasi (1:N):** Satu jenis vaksin dapat digunakan dalam banyak kegiatan imunisasi, sedangkan satu imunisasi hanya menggunakan satu jenis vaksin.
- **Petugas ke Imunisasi (1:N):** Satu petugas dapat melakukan banyak kegiatan imunisasi.
- **Balita ke Pemberian Vitamin (1:N):** Satu balita dapat menerima vitamin berkali-kali, sedangkan satu data pemberian vitamin hanya terkait dengan satu balita.
- **Vitamin ke Pemberian Vitamin (1:N):** Satu jenis vitamin dapat diberikan kepada banyak balita.
- **Petugas ke Pemberian Vitamin (1:N):** Satu petugas dapat memberikan vitamin kepada banyak balita.

3.3 Konseptual Data Model (CDM)

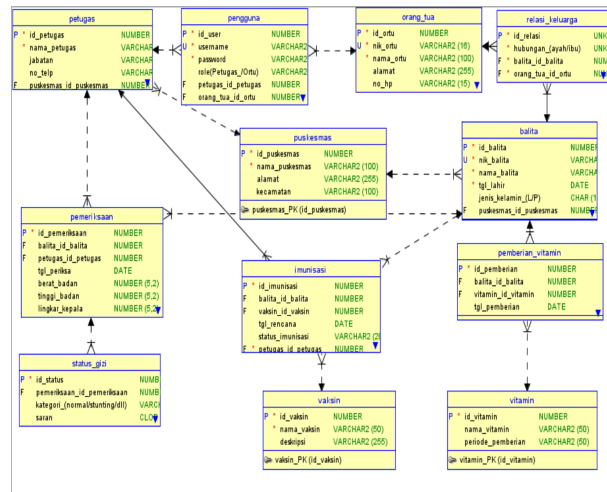
Konseptual Data Model (CDM) merupakan representasi konseptual dari struktur data dalam sistem SIMBA yang menggambarkan entitas, atribut, serta relasi antar entitas tanpa mempertimbangkan implementasi fisik basis data.



Gambar di atas menunjukkan hubungan antar entitas utama dalam sistem monitoring kesehatan balita.

3.4 Fisik Data Model SIMBA

Fisik Data Model (PDM) merupakan representasi fisik dari struktur basis data dalam sistem SIMBA yang menggambarkan implementasi tabel secara detail, termasuk atribut, tipe data, primary key (PK), foreign key (FK), serta constraint yang digunakan dalam sistem basis data relasional.



Gambar di atas menunjukkan struktur tabel beserta relasi antar tabel yang siap diimplementasikan dalam basis data untuk mendukung sistem monitoring kesehatan balita.

BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

Perancangan sistem SIMBA telah memenuhi syarat minimal 10 entitas dengan total 11 entitas yang saling berelasi. Dengan struktur data ini, Puskesmas dapat melakukan digitalisasi rekam medis anak secara terstruktur, memudahkan pelaporan data stunting, serta memastikan jadwal imunisasi terpantau dengan baik.

4.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar sistem ini ditambahkan fitur notifikasi otomatis ke WhatsApp orang tua untuk mengingatkan jadwal imunisasi atau jadwal pemberian vitamin bulan depan.

DAFTAR PUSTAKA.

World Health Organization. (2006), *WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age: Methods and development*. WHO Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan stunting di Indonesia*. Kemenkes RI.

UNICEF. (2019). *Early childhood development: The key to a full and productive life*. UNICEF.